מכינה במתמטיקה-
חוברת למורה
לכיתות ו'
שלב ב'
לכיתה מואצת
שם התלמיד/ה:

תשע"ט

החוברת נערכה ע"י צוות מתמטיקה – דקל וילנאי

חלוקת זמנים :

מפגש 1:

שיעור 1: עמוד 3 ראיה תבניתית + סדר פעולות חשבון. 7-5 שיעורי בית

שיעור 2: אוריינות- קריאת גרפים שידורי פרסומת ש״ב עמוד 33-32

מפגש 2:

שיעור 1: בדיקת שיעורי בית + חוקיות עמוד 10 תרגול בכיתה 9-8

שיעור 2: אחוזים 16-12 שיעורי בית

מפגש 3 :

שיעור 1: חוקיות המשך

שיעור 2: משימה אוריינית גבינות משולשות 20-17+ בעיות מילוליות הנדסיות

מפגש 4 :

שיעור ראשון: שטח והיקף מעגל 23-20 שטחים מיוחדים

שיעור 2: אוריינות – נקודת המפגש + לוח השברים

התחום המספרי

ראיה תבניתית :

1. פתרו את השאלות המילוליות הבאות:

1. אמא קנתה קמח וסוכר לאפיית עוגות לקראת החג (הקמח והסוכר ארוזים בחבילות של 1 ק"ג). ביום הראשון היא קנתה 3 ק"ג קמח ושלושה ק"ג סוכר ושילמה 30 ₪.
   ביום השני היא קנתה 3 ק"ג קמח ושני ק"ג סוכר ושילמה 26 ₪.
   מה המחיר של ק"ג אחד של קמח , ומהו המחיר של ק"ג אחד סוכר?

2. בחנות לממתקים הכינו שקיות שי לילדים המכילות עוגיות וסוכריות.
   בשקית א' שלוש סוכריות ושתי עוגיות ומחירה הוא 7 ₪. בשקית ב' שתי סוכריות וארבע עוגיות ומחירה הוא 10 ₪. מהו מחיר של עוגיה אחת?

3. ארבעה חבילות מרגרינה ו- שלוש חבילות חמאה עולות יחד 27 שקלים. התשלום עבור עשר חבילות מרגרינה שווה לתשלום עבור שש חבילות מחאה. מהו מחירה של חבילת מרגרינה, ומהו מחירה של חבילת חמאה?

.4

.5

המחיר נקבע לפי מספר הפריטים באריזה:



49 ש"ח



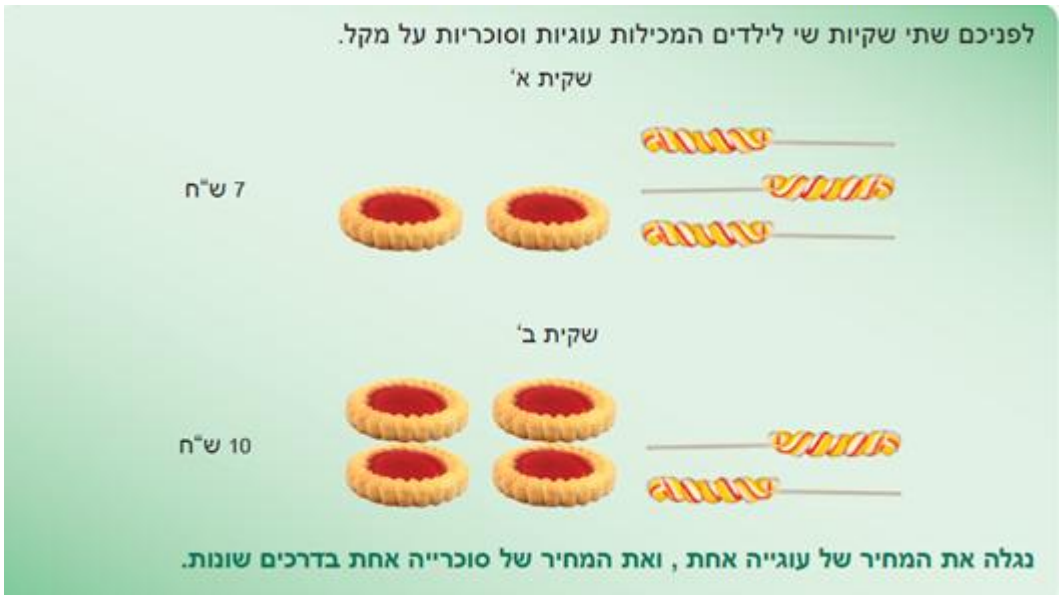
34 ש"ח

א. קבעו את המחיר של כל אריזה:

- 4 בקבוקי יין ו- 10חפיסות שוקולד. המחיר:_____
- 6 בקבוקי יין ו- 6 חפיסות שוקולד. המחיר:_____
- 1 בקבוק יין ו- 1 חפיסת שוקולד. המחיר_____

ב. הַציגו אריזת שי משלכם, שאתם יכולים לקבוע את מחירה. מהו מחיר האריזה שלכם?

ג. מהו מחיר בקבוק יין? מהו מחיר חפיסת שוקולד? הַסבירו כיצד מצאתם.



סדר פעולות חשבון

1. הוסיפו סוגריים על מנת לקבל שוויון נכון:

א (5+2)x4=28	ד 35:7-2=7	ז 24:4+8:2=1
ב 30-6:6=4	ה 48:12:2=8	ח 2x3-5x2=2
ג 4x5-2=12	ו 3x10+2:6=6	ט 32:16-2x4=4

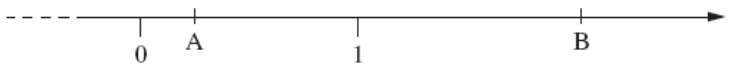
2. הוסיפו אחת מפעולות החשבון על מנת לקבל שוויון נכון:

א 9 __ 6 __ 6 __ 5 = 5	ג 20 __ 20 __ 2 __ 3 = 13
ב 20 __ 4 __ 2 __ 6 = 17	ד 12 __ 1 __ 6 __ 8 = 26

3. מבין התרגילים הבאים, מהו התרגיל שהתוצאה שלו היא **הגדולה** ביותר?

1. $100 \cdot 0.2$
2. $100 : 0.2$
3. $100 + 0.2$
4. $100 - 0.2$

4. נתונים שני מספרים, A ו־ B , כמתואר בסרטוט.



המנה $\frac{B}{A}$:

1. גדולה מ־ B.
2. קטנה מ־ B.
3. שווה ל־ B.
4. אי־אפשר לדעת.

.5 לפניכם שני תרגילים.

הוסיפו לכל תרגיל סוגריים כך שיתקבל פסוק אמת.

א. $20 : 5 \cdot 2 = 2$

ב. $5 - 5 \cdot 3 - 2 = -2$

.6 א. $(8-6) \cdot \frac{1}{2}$ $\square$ $8 - 6 \cdot \frac{1}{2}$

ב. $\frac{1}{5} \cdot 5 + \frac{1}{5} \cdot 3$ $\square$ $\frac{1}{5} \cdot (5+3)$

ג. $1 + \frac{2}{3}$ $\square$ $2 \cdot \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right)$

.7

מהי תוצאת התרגיל:

$$12.4 - 10 \cdot \frac{1}{2} =$$

2.2 $\square_1$ $\quad$ 7.4 $\square_2$ $\quad$ 10.4 $\square_3$ $\quad$ 12.1 $\square_4$

.8

פתרו את התרגיל:

$$14.6 - 10 \cdot \frac{1}{2} =$$

$\square_1$ 10.6

$\square_2$ 9.6

$\square_3$ 4.4

$\square_4$ 2.3

9. השלימו את המספרים החסרים.

א. $7 - \square = 0$

ב. $\square + 20 : 2 = 0$

ג. $3 \cdot (\square + 5) = 24$

ד. $\frac{1}{4} \cdot (\square + 1) = 1$

.10

$40 : 5 \cdot 8$

לפניכם שני תרגילים: $40 : (5 \cdot 8)$

האם תוצאות התרגילים שוות זו לזו?

כן / לא

אם סימנתם "כן", נמקו:

אם סימנתם "לא",

.11

הוסיפו את הסימן המתאים (< או > או =) במשבצת:

$63 : 9 + 5 \quad \square \quad 9 + 63 : 9 + 4$

נמקו: _____

.12 נתון התרגיל: $103 - 3 \cdot 5^2 - 25 =$

איזה תרגיל מבין התרגילים הבאים יכול להיות אחד משלבי הפתרון של התרגיל הנתון?

1 $\square$ $100 \cdot 25 - 25$

2 $\square$ $103 - 225 - 25$

3 $\square$ $103 - 75 - 25$

4 $\square$ $103 - 30 - 25$

.13 בספרייה יש 32 מדפים, ועל כל מדף יש 59 ספרים. כמה ספרים **בערך** יש בספרייה?

סמנו את התשובה הקרובה ביותר.

(1) 2400 ספרים

(2) 1800 ספרים

(3) 1500 ספרים

(4) 180 ספרים

שאלות מילוליות

1. פתרו את הבעיות הבאות:

2. מחבית המכילה 180 ליטר יין מזגו $\frac{3}{9}$ מהיין לבקבוקים גדולים,
ו-$\frac{1}{3}$ מכמות היין שנותרה - לבקבוקים קטנים.
חשבו:

א. כמה ליטר יין מזגו לבקבוקים הגדולים? _____

ב. כמה ליטר יין מזגו לבקבוקים הקטנים? _____

ג. כמה ליטר יין נותרו בחבית? _____

3. עיריית תל-אביב שיפצה כביש שאורכו $\frac{5}{6}$ ק"מ.
ביום הראשון סיימו לשפץ $\frac{1}{4}$ מהכביש, ואת השאר שיפצו ביום השני.

א. כמה ק"מ שיפצו ביום הראשון? _____

ב. כמה ק"מ שיפצו ביום השני? _____

4. דניאל חסך $12\frac{1}{2}$ שקלים. ב-$\frac{3}{4}$ מהכסף קנה מתנה לאחיו ליום הולדתו.
כמה כסף נשאר לדניאל?

התרגיל: _____

התשובה: _____

יוסי קנה 6 מחברות במחיר 1.3 שקלים המחברת, ו-3 קלסרים במחיר 12.4 שקלים הקלסר.

א. כמה שילם יוסי עבור המחברות?

_____

ב. כמה שילם יוסי עבור הקלסרים?

_____

ג. כמה שילם יוסי עבור המחברות והקלסרים יחד?

_____

חוקיות

.18

א.

לפניכם כדורים המסודרים בסדרה.



א. אם ימשיכו לסדר קבוצות של כדורים בסדרה,
כמה כדורים יהיו במקום 5? _____
הֶסבר: _____

ב. באיזה מקום בסדרה תהיה קבוצה שבה **17 כדורים**? _____

ג. השלימו את הטבלה:

מספר כדורים	מקום בסדרה
	1
7	
	8
41	
	40
	n

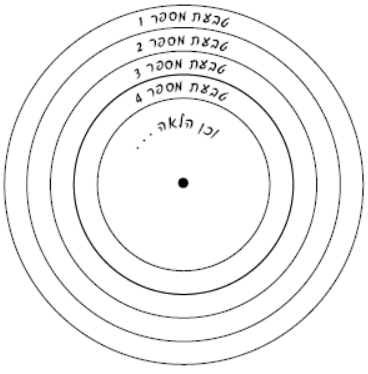
תבנית מספר:

ד. תמר אמרה: "המשכתי לסדר כדורים לפי הסדרה, והגעתי למקום בסדרה שבו סידרתי 100 כדורים."
האם ייתכן שתמר צודקת? ☐1 ייתכן ☐2 לא ייתכן

ה. הסבירו את תשובתכם לסעיף ד'. _____

ב.

לוח קליעה למטרה מורכב מטבעות צמודות (ראו ציור).



מספרה של הטבעת החיצונית הוא 1,
מספרה של הטבעת הצמודה לה הוא 2,
וכן הלאה.

כשפוגעים בטבעת מספר 1 מקבלים 500 נקודות,
כשפוגעים בטבעת מספר 2 מקבלים 1,000 נקודות,
כשפוגעים בטבעת מספר 3 מקבלים 1,500 נקודות,
וכן הלאה.

אלעד פגע בטבעת מספר 4. כמה נקודות קיבל?

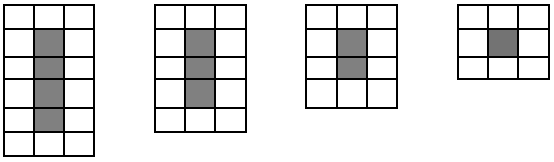
סיגל קיבלה 3,000 נקודות.

מה מספר הטבעת שסיגל פגעה בה?

ג. לפניכם סדרה של צורות שבכל אחת מהן משבצות לבנות המקיפות משבצות אפורות. מספר המשבצות הלבנות קשור למספר המשבצות האפורות.

לדוגמא: למשבצת אפורה אחת מתאימות 8 משבצות לבנות

ל 3 משבצות אפורות מתאימות 12 משבצות לבנות.



ממשיכים את הסדרה ובכל פעם מגדילים ב 1 את מספר המשבצות האפורות.

1) לצורה שיש בה 6 משבצות אפורות
מתאימות _____ משבצות לבנות.

2) לצורה שיש בה 15 משבצות אפורות
מתאימות _____ משבצות לבנות.

3) לצורה שיש בה _____ משבצות אפורות
מתאימות 22 משבצות לבנות.

4) רשמו תבנית מתאימה:
לצורה שיש בה x משבצות אפורות
מתאימות _____משבצות לבנות.

נתון שרטוט ובו 78 משבצות לבנות.
רשמו תבנית פסוק מתאימה ומצאו כמה משבצות אפורות בשרטוט

שלט חוצות

תחום אלגברי: חוקיות

שלט פרסומת מואר באמצעות מנורות ארוכות ואדומות.

המנורות מסודרות בצורה הבאה:



על פי תכנון השלט, משתנה צורתו מדי שנייה.

כל מנורה המיועדת להידלק - מאירה במהלך שנייה אחת שלמה, ואז נכבית.

בשלט ארבעה סוגים של מנורות:

המנורות האופקיות בשורה העליונה מוארות בכל שנייה **חמישית**.

המנורות הנטויות בכיוון כזה:  מוארות בכל שנייה **רביעית**.

המנורות הנטויות בכיוון כזה:  מוארות בכל שנייה **שלישית**.

המנורות האופקיות בשורה התחתונה מוארות בכל שנייה **שנייה**.

שאלה 1

באיזו צורה נראות המנורות המוארות בשנייה ה- 45? סמנו את התשובה הנכונה.

א. 

ב. 

ג. 

ד. 

שאלה 2

השלימו שלוש דוגמאות לזמנים בהם המנורות המוארות נראות כך:



א. בשנייה ה_____ ב. בשנייה ה_____ ג. בשנייה ה_____

שאלה 3

סמנו 'נכון' או 'לא נכון' והסבירו.

א. בכל פעם שמוארות המנורות בכיוון , מוארות גם נכון / לא נכון הסבר:
המנורות בשורה התחתונה.

ב. בשנייה ה- 51 אף מנורה אינה דולקת. נכון / לא נכון הסבר:

ג. בעשר השניות הראשונות, לא קורה ששלושה סוגים נכון / לא נכון הסבר:
של מנורות מוארים בו זמנית.

ד. לפעמים המנורות נשארות באותו מצב במשך שתי נכון / לא נכון הסבר:
שניות רצופות.

שאלה 4

א. דן אמר כי **בכל** השניות שמספרן מיוצג על-ידי מספר ראשוני הגדול מ- 7, השלט חשוך. האם הוא צודק? הסבירו.

ב. דן הוסיף ואמר כי החל בשנייה השמינית, השלט חשוך **רק** בשניות שמספרן מיוצג על-ידי מספר ראשוני. האם הוא צודק? הסבירו.

שאלה 5

באילו שניות יהיה השלט מואר במלואו?

שאלה 6

באחד הימים אחרו המנורות האופקיות בשורה התחתונה להידלק, והן נדלקו לראשונה רק בשנייה החמישית, אבל אז הן דלקו וכבו בקצב הקודם שלהן.

א. איזו מהתבניות הבאות מתארת את השניות בהן היו המנורות דלוקות?

5n (i) 2n (ii) 2n + 3 (iii) 5n + 2 (iv)

ב. האם ייתכן שהמנורות שאיחרו להידלק והמנורות הנדלקות כל שנייה רביעית תהיינה דלוקות באותה שנייה? אם כן, באילו שניות זה קורה? אם לא, מדוע?

אחוזים-

6. במדינה מסויימת החליטו לשנות את דרך הגבייה של מס ערך מוסף, על קנייה של כל המוצרים שמחירם **עד 120 שקלים**. הקונה יכול לבחור בין שתי אפשרויות:

אפשרות 1. להוסיף 15% למחיר של כל מוצר.

אפשרות 2. להוסיף 15 שקלים למחיר של כל מוצר.

מצורפים גרפים המתארים את הקשר בין מחיר המוצר לפני המס לבין תוספת המס למחיר.

ענו על השאלות הבאות והסבירו את תשובותיכם:

א. רני קנה מוצר שמחירו לפני המס הוא 92 שקלים.

א1. באיזו אפשרות יבחר רני לשלם מס ערך מוסף, אם ידוע שרני רוצה לבחור באפשרות הזולה?

א2. כמה ישלם רני על המוצר (כולל מס ערך מוסף)?

ב. ליאת קנתה מוצר מסוים ואמרה שבכל אפשרות שתבחר, היא תשלם אותו מס.
מה היה מחיר המוצר לפני המס?

ג. שרה שילמה 69 שקלים עבור המוצר כולל התוספת של מס ערך מוסף.
מה היה המחיר לפני מס, אם ידוע שבחרה באפשרת הזולה יותר?

השלימו את הטבלה הבאה :

שבר פשוט	שבר עשרוני	אחוזים %
$\frac{12}{100}$		
	0.15	
		28%
	1.25	
$\frac{2}{5}$		
		3%
	0.33	
$\frac{22}{50}$		
$\frac{3}{100}$		
	1.3	
	2.8	
		120%
$1\frac{2}{10}$		
$\frac{1}{4}$		

2%		
	0.008	
		$\frac{3}{8}$
12.5%		

ניתן להיעזר בהסבר הנ"ל:



1. במחשב של אמיר החלק של הזיכרון הפנוי הוא $\frac{3}{10}$.

א. איזה אחוז מהזיכרון פנוי?

חישוב:_____

תשובה:_____

ב. איזה חלק מהזיכרון לא פנוי?

חישוב:_____

תשובה:_____

2. בכל יום אוכל ירון $\frac{40}{50}$ מהבננה שאמו נותנת לו.

איזה אחוז מהבננה אוכל ירון בכל יום?

חישוב:_____

תשובה:_____

3. התופרת השתמשה ב- $\frac{75}{100}$ מ' בד לתפירת חליפה.

בכמה אחוזים מהבד לא השתמשה התופרת?

חישוב:_____

תשובה:_____

4. בארגז יש $\frac{1}{4}$ ק"ג עגבניות.

כתבו באחוזים כמה ק"ג עגבניות יש בארגז.

חישוב:_____

תשובה:_____

5. בכיתה יש 32 תלמידים 25% הם בנים והשאר בנות.

כמה בנים וכמה בנות בכיתה?

חישוב:_____

תשובה:_____

6. שטח השדה של החקלאי 150 דונם. ב - 50% מהשטח שתל החקלאי מלפפונים, ב – 10% שתל עגבניות וב – 40% שתל חצילים.

א. כמה שטח נועד למלפפונים?

חישוב:_____

תשובה:_____

ב. כמה שטח נועד לעגבניות?

חישוב:_____

תשובה:_____

ג. כמה שטח נועד לחצילים?

חישוב:_____

תשובה:_____

7. נעם קרא ספר ובו 64 עמודים . ביום הראשון קרא 25% ממספר העמודים. ביום השני קרא 50% ממספר העמודים.

כמה עמודים עליו עוד לקרא בכדי לסיים לקרא את הספר?

חישוב:_____

תשובה:_____

8. מכונית נוסעת מתל אביב לאילת . המרחק בין ת"א לאילת 400 ק"מ.המכונית נסעה עד לנקודת העצירה הראשונה ועברה 40% מהמרחק.

כמה ק"מ נשאר לה לנסוע עד לאילת?

חישוב:_____

_____

תשובה:_____

9. מכירה של אורגנית 800 ₪. לאחר הנחה מחירה הוא 640 ₪.

בכמה אחוזים הוזל מחירה של האורגנית?

חישוב:_____

תשובה:_____

10. אמא קנתה שמלה במחיר 120 ש"ח וחולצה במחיר $\frac{1}{2}$ ממחיר השמלה. היא קיבלה הנחה של 30% על הקניה.

כמה כסף שילמה אמא עבור השמלה והחולצה?

חישוב:_____

תשובה:_____

11. בבית הספר לומדים 720 ילדים. $\frac{2}{8}$ מהילדים לא הגיעו ביום א לבית הספר ו - 10% מהילדים שהגיעו יצאו לתחרויות ספורט.

כמה ילדים יצאו לתחרויות ספורט?

חישוב:_____

תשובה:_____

12. רפד צריך 12 מטר בד כדי לרפד את ספות הסלון. הוא השתמש ב 80% מהבד.

כמה מטרים של בד נשארו לרפד?

חישוב:_____

תשובה:_____

13. לאלי 300 חלקי לגו. הוא החליט לבנות מגדל גדול ובית קטן. לשם כך השתמש ב 90% מחלקי הלגו לבניית המגדל הגדול ובשאר החלקים בנה בית קטן.

בכמה חלקי לגו השתמש אלי לבניית הבית הקטן?

חישוב: _____

תשובה: _____

14. על רוכב אופניים לעבור דרך של 120 ק"מ. בשעה הראשונה עבר $\frac{1}{3}$ מהדרך. בשעה השנייה עבר 20% מהדרך שנותרה לו לעבור.

כמה נותר לו עוד לעבור?

חישוב: _____

_____

תשובה: _____

15. הכנסות משפחת כהן 12000 ₪ לחודש. בחודש מצליחה משפחת כהן לחסוך 15% מהכנסותיה.

כמה ₪ חוסכת המשפחה בחודש?

חישוב: _____

תשובה: _____

16. משפחת לוי חוסכת 10% ממשכורתה שהם 1000 ש"ח.

מהי המשכורת של משפחת לוי לחודש?

חישוב: _____

תשובה: _____

שאלות נוספות באחוזים-

1. משכורתו של יוסף הייתה גדולה ב- 1050 שקלים ממשכורתו של דוד. לאחר שמשכורתו של דוד הועלתה ב- 15%, קיבלו יוסף ודוד משכורת זהה. חשבו את משכורתו של יוסף.

2. בהתחלת השנה הועלה המחיר המקורי של אופנוע ב- 20%, ואילו בסוף השנה הוזל המחיר ב- 20%. נתון כי המחיר של האופנוע לאחר ההוזלה בסוף השנה הוא 2400 שקלים. מצאו את מחירו המקורי של האופנוע.

3. אריה קיבל תוספת יוקר של 2% למשכורתו, כעבור חצי שנה קיבל תוספת יוקר נוספת של 4%. משכורתו של אריה לאחר התוספת השנייה גדולה ב- 304 שקלים ממשכורתו ההתחלתית. חשבו את משכורתו ההתחלתית של אריה.

4. מחיר ק"ג עגבניות גדול ב- 15% ממחיר ק"ג פלפלים.
ראובן שילם 144 שקלים עבור 12 ק"ג עגבניות ו- 15 ק"ג פלפלים. חשבו את המחיר של ק"ג פלפלים.

תחום גיאומטרי

1.

א. שטחו של מלבן הוא 30 סמ"ר, ואורכו 6 ס"מ.

I. חשבו את רוחב המלבן. _____

II. חשבו את היקף המלבן. _____

ב. היקפו של מלבן הוא 22 ס"מ, ורוחבו 4 ס"מ.

I. חשבו את אורכו של המלבן. _____

II. חשבו את שטח המלבן. _____

ג. אורכו של מלבן גדול ב-2 ס"מ מרוחבו. רוחב המלבן 8 ס"מ. מהו היקף המלבן?

התרגיל: _____

התשובה: _____

ד. צלע אחת של מלבן, אורכה 20 ס"מ, ואורך הצלע השנייה 10 ס"מ.
הגדילו את אורכי הצלעות פי-2.

I. מהו היקף המלבן החדש (המוגדל)? _____

II. בכמה ס"מ גדול היקף המלבן החדש מהיקף המלבן המקורי (הקטן)?

_____

ה. הגדילו את אורך המלבן ב-8 ס"מ, ואת רוחבו הקטינו ב-3 ס"מ.
בכמה ס"מ השתנה ההיקף?

התרגיל: _____

התשובה: _____

ו. היקפו של מלבן 20 ס"מ, ושטחו 24 סמ"ר.
מצאו את אורכו ורוחבו של המלבן.

התרגיל: _____

התשובה: _____

2.

א. צלע אחת של מקבילית, אורכה 7 ס"מ. הצלע השנייה גדולה ממנה ב-5 ס"מ. מהו היקף המקבילית?

התרגיל: _____

התשובה: _____

ב. צלע אחת של מקבילית, אורכה 10 ס"מ. הצלע השנייה קטנה ממנה פי-2. הגובה לצלע הארוכה הוא 4 ס"מ. מהו ההיקף והשטח של המקבילית?

התרגיל: _____

התשובה: _____

ג. אורך צלע מקבילית הוא 12 ס"מ, והיקפה 44 ס"מ.
מהו אורך הצלע השנייה של המקבילית?

התרגיל: _____

התשובה: _____

ד. אורך צלע ריבוע הוא 7 ס"מ. הגדילו את הצלע פי-2.
מהו ההיקף והשטח של הריבוע החדש?

התרגיל: _____

התשובה: _____

ה. אורך צלע הריבוע הוא 5 ס"מ. האריכו את הצלע ב-6 ס"מ.
בכמה ס"מ גדל היקף הריבוע?

התרגיל: _____

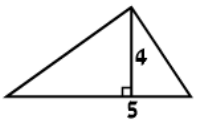
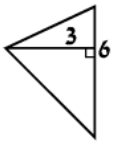
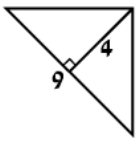
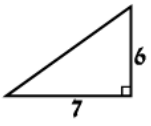
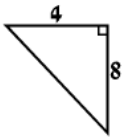
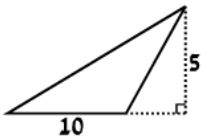
התשובה: _____

ו. היקף הריבוע הוא 36 ס"מ. הקטינו את צלעו פי-3.
מהו היקפו ושטחו של הריבוע המוקטן?

התרגיל: _____

התשובה: _____

.3

א  השטח: (5X4):2=20:2=10 סמ"ר	ב  השטח: _____ סמ"ר	ג  השטח: _____ סמ"ר
ד  השטח: _____ סמ"ר	ה  השטח: _____ סמ"ר	ו  השטח: _____ סמ"ר

א. אורך השוק במשולש שווה שוקיים הוא 8 ס"מ. היקף המשולש הוא 20 ס"מ. מצאו את אורך בסיס המשולש.

התרגיל: _____

התשובה: _____

ב. היקף משולש שווה שוקיים הוא 24 ס"מ. אורך בסיס המשולש 6 ס"מ. מצאו את אורך שוק המשולש.

התרגיל: _____

התשובה: _____

ג. אורך צלע משולש הוא 8 ס"מ, והגובה לצלע זו הוא 4 ס"מ.
הגדילו את הגובה ב-3 ס"מ. בכמה גדל שטח המשולש?

התרגיל: _____

התשובה: _____

ד. אורך צלע משולש הוא 10 ס"מ, והגובה לצלע זו הוא 6 ס"מ.
הקטינו את אורך הצלע פי-2. בכמה קטן שטח המשולש?

התרגיל: _____

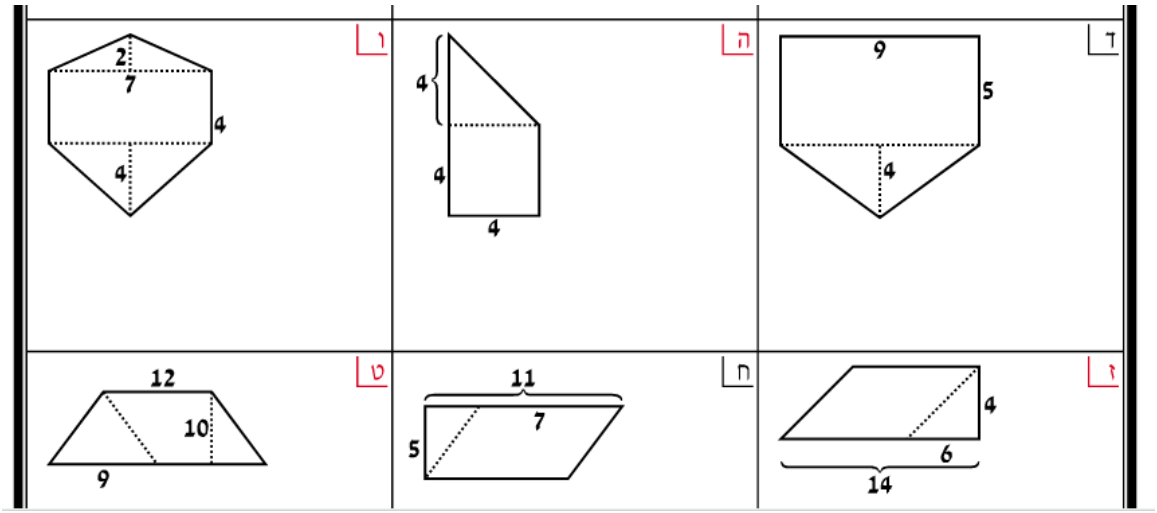
התשובה: _____

ה. אורכי הניצבים במשולש ישר זווית הם 12 ס"מ ו-15 ס"מ.
הקטינו את אורכי הניצבים פי-3. בכמה קטן שטח המשולש?

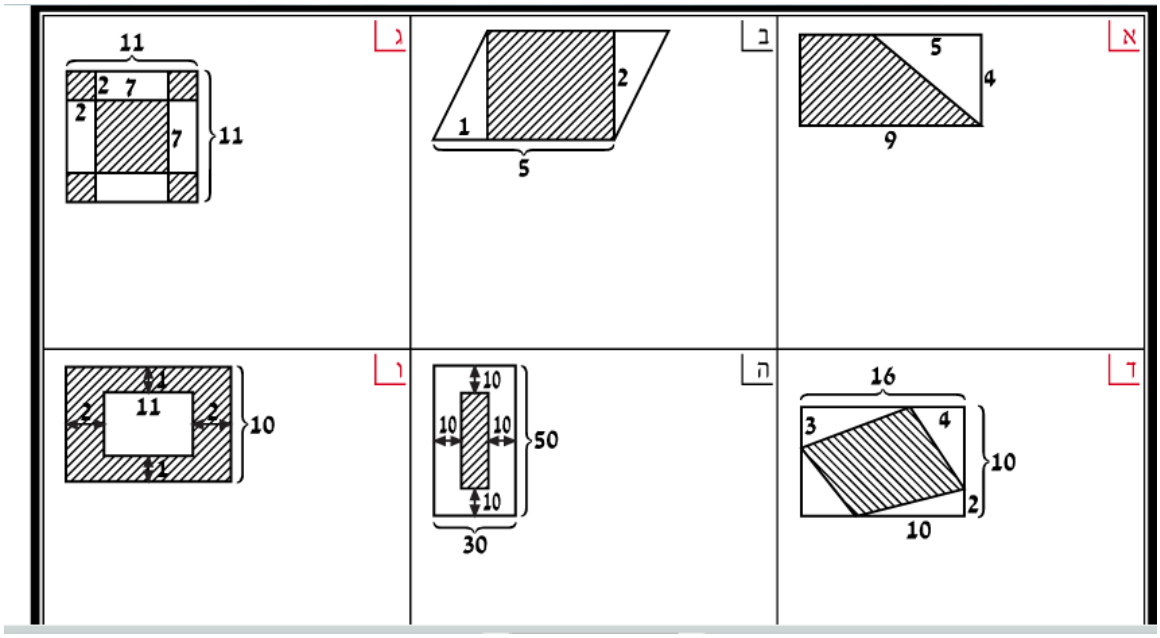
התרגיל: _____

התשובה: _____

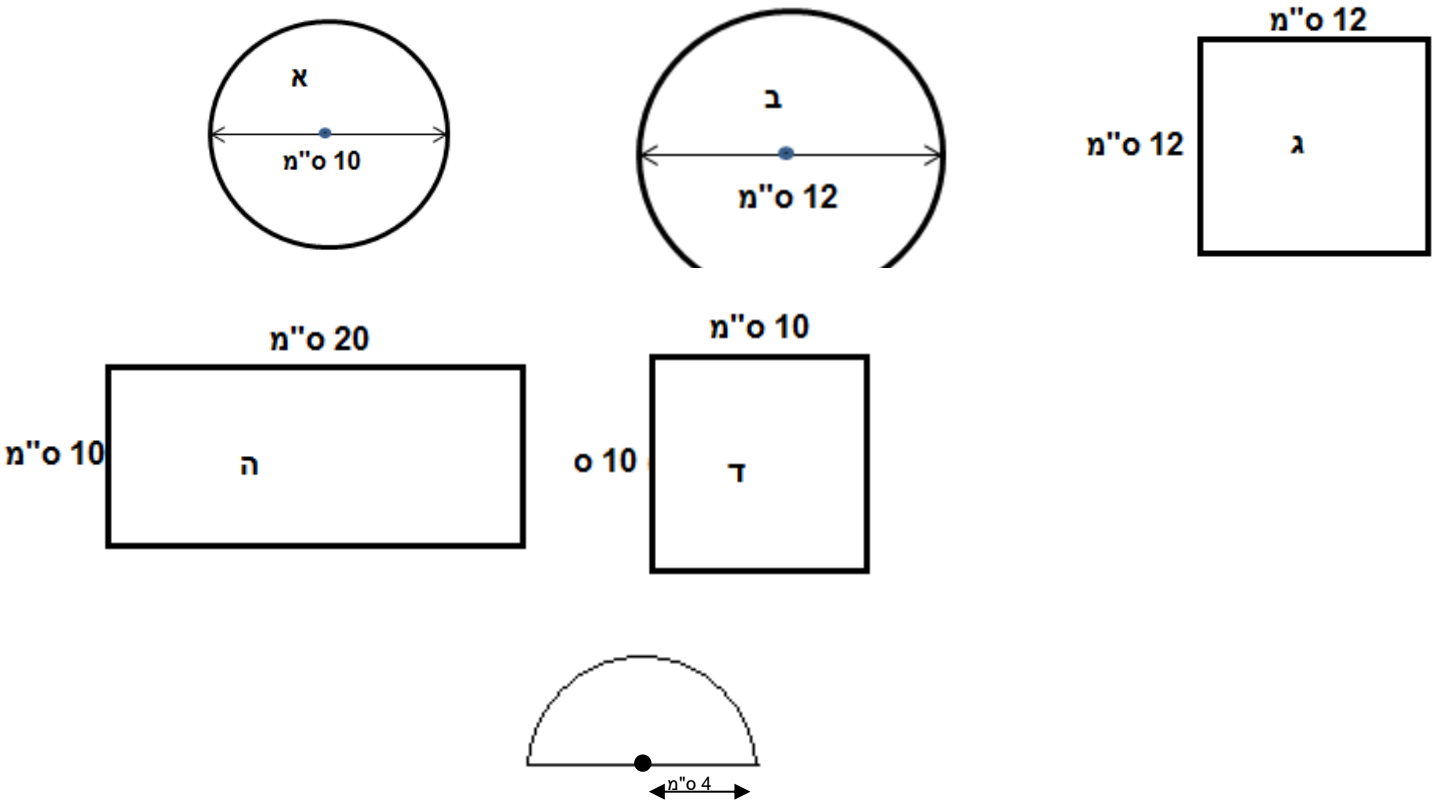
4. חשבו את השטחים של הצורות הבאות:



5. חשבו את השטחים המקווקוים:



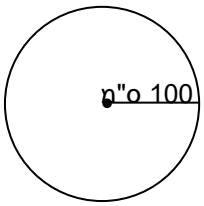
6. לפניכם 5 צורות. דרגו אותן לפי סדר גודל השטחים ולפי סדר גודל ההיקפים מהגדול לקטן.



7.נתון חצי מעגל בעל רדיוס של 4 ס"מ.

א. מהו היקף המעגל
ב. מהו שטח העיגול

8. מה אפשר לומר על שטחו של מעגל שרדיוסו 100 ס"מ?

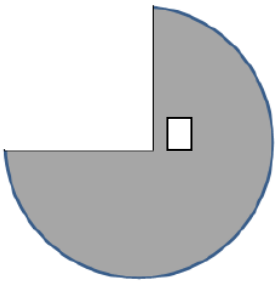


א. השטח הוא בין 300 ל- 400 סמ"ר.
ב. השטח הוא בין 600 ל- 700 סמ"ר.
ג. השטח הוא בין 9000 ל- 10,000 סמ"ר.
ד. השטח גדול מ- 30,000 סמ"ר.

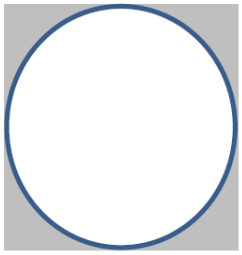
9.מהו הרדיוס של מעגל שהיקפו 16π?

א. 32 ס"מ
ב. 16 ס"מ
ג. 8ס"מ
ד. 2 ס"מ

10.חשבו את השטח האפור של כל אחת מהצורות הבאות:



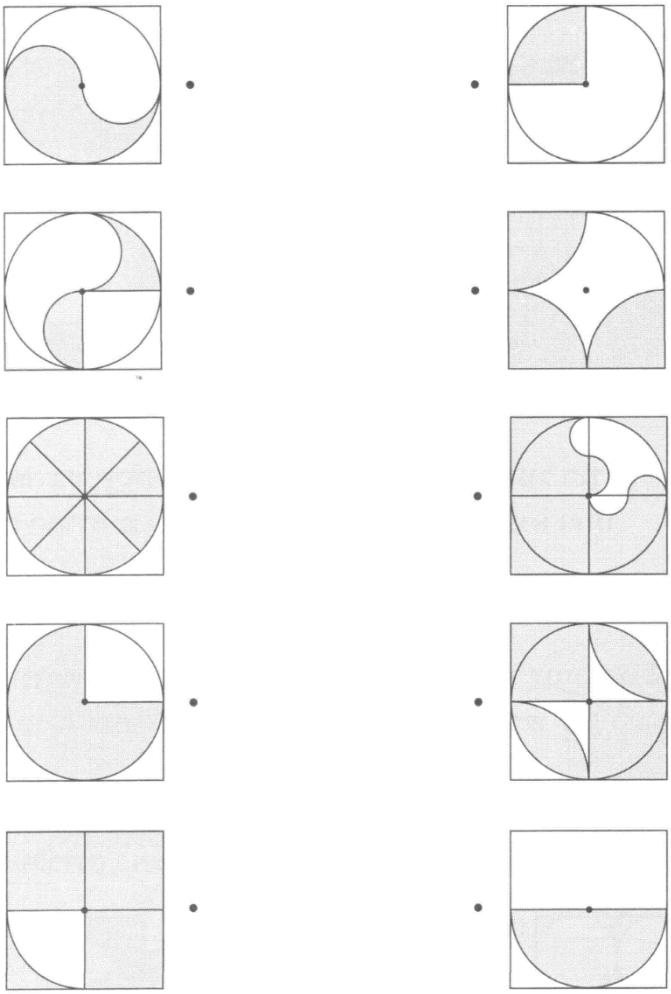
רדיוס המעגל 10 יח'



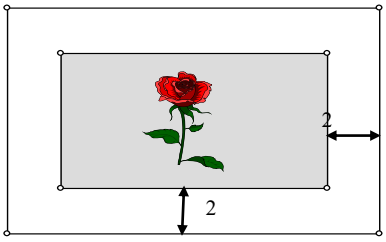
רדיוס המעגל 12 יח'

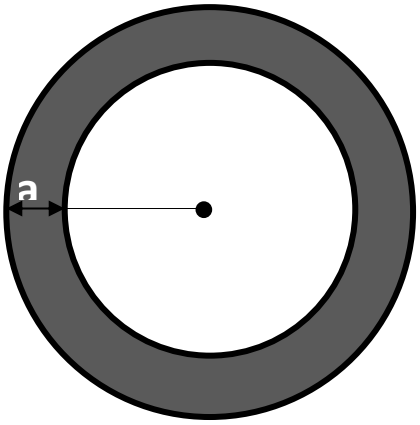
11.חברו בקו את הצורות בהן השטחים הצבועים שווים.





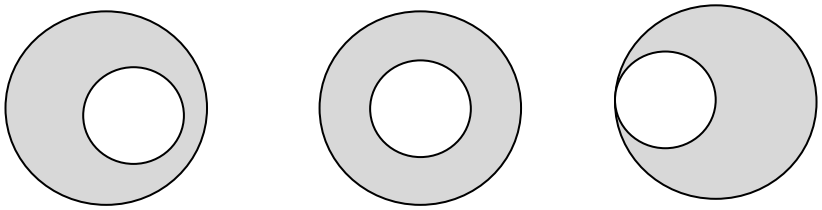
12..ממדי התמונה עם המסגרת הם 14 ס"מ ו- 10ס"מ.
רוחב השוליים מסביב לתמונה הוא 2 ס"מ.
חשבו את השטח של התמונה.



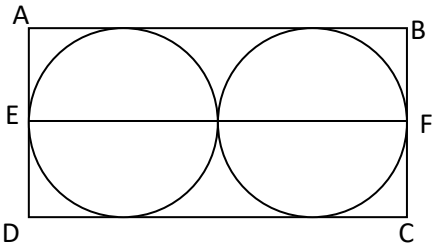


13..נתונים שני מעגלים בעלי אותו מרכז.
אורך הרדיוס של המעגל החיצוני הוא 28 ס"מ
אורך הרדיוס של המעגל הפנימי הוא 20 ס"מ
א. חשבו את a
ב. חשבו את השטח הצבוע.

14.לפניכם שלושה מעגלים. רדיוס המעגל הגדול 6 ס"מ, רדיוס המעגל הלבן (הקטן) 3 ס"מ.
חשבו את השטח הצבוע באפור.
כמה חישובים בצעתם? האם התוצאה מפתיעה?

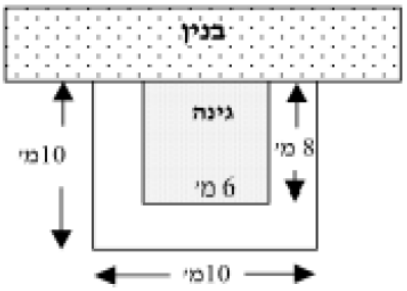


15. ABCD מלבן. בתוך המלבן משורטטים שני מעגלים. מרכז המעגל האחד P ומרכז המעגל השני Q אורך הרדיוס של כל אחד מהמעגלים הוא 5 ס"מ. הקטע EF עובר דרך מרכזי המעגלים ומאונך לצלעות המלבן.



א. חשבו את אורך הקטע EF
ב. מה שטח המלבן?
1. 50 סמ"ר
2. 60 סמ"ר
3. 100 סמ"ר
4. 200 סמ"ר

16..בחזית בניין יש גינה הצמודה לקיר החזית. את הגינה מקיף שביל שמידותיו נתונות בציור.



מה שטח השביל?

א. 100 מ"ר

ב. 52 מ"ר

ג. 48 מ"ר

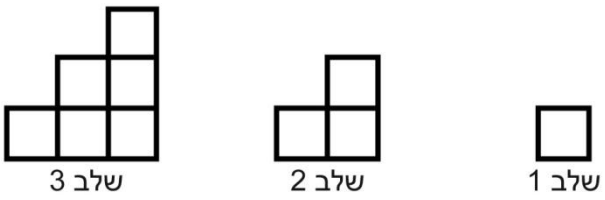
ד. 36 מ"ר

אוריינות מתמטית:

דגם מדרגות[1]

תחום אלגברי: חוקיות

רועי בנה דגם של מדרגות בעזרת ריבועים. הוא התקדם לפי השלבים האלה:



כפי שאפשר לראות, הוא השתמש בריבוע אחד בשלב 1, בשלושה ריבועים בשלב 2 ובשישה ריבועים – בשלב 3.

בכמה ריבועים עליו להשתמש בשלב הרביעי?

[1] המשימה לקוחה מתוך מבחני פיזה 2003

לוח שברים

תחום אלגברי: חוקיות

תחום מספרי: פעולות חשבון

דינה ורינה הכינו לוח של שברים לחדר מתמטיקה.

המספרים במשבצות נרשמו על-פי חוקיות מסוימת.

	טור 1	טור 2	טור 3	טור 4	טור 5	טור 6	טור 7	
שורה 1	¼	1	1 ¾	2 ½	3 ¼	4		
שורה 2	½	1 ¼	2		3 ½	4 ¼	5	
שורה 3	¾	1 ½	2 ¼	3	3 ¾	4 ½	5 ¼	
שורה 4	1	1 ¾		3 ¼	4	4 ¾	5 ½	
שורה 5	1 ¼	2	2 ¾	3 ½	4 ¼	5	5 ¾	
שורה 6	1 ½	2 ¼	3	3 ¾	4 ½		6	

כאשר סיימו את עבודתן, נשפכה פחית קולה על לוח השברים ונמחקו מספרים בארבע משבצות.

שאלה 1

רשמו בלוח את המספרים שנמחקו.

שאלה 2

א. מצאו בלוח שתי משבצות שיש בהן שני מספרים שווים, והשלימו את מקום המשבצות בלוח:

משבצת אחת נמצאת בשורה _____ בטור _____

משבצת שנייה נמצאת בשורה _____ בטור _____

ב. הסבירו, בעזרת החוקיות של הלוח, איך התקבלו המספרים השווים.

שאלה 3

א. הקיפו בלוח ריבוע שיש בו ארבע משבצות. חברו את שני המספרים בכל אלכסון.
מה תוכלו לומר על סכום המספרים בשני האלכסונים?

ב. האם התכונה שמצאתם נכונה לכל ריבוע בעל ארבע משבצות בלוח?
אם כן, הסבירו מדוע. אם לא, הסבירו מדוע היא קיימת בריבוע שבחרתם.

שאלה 4

א. איזה מספר יהיה כתוב במשבצת ה- 17 בטור הראשון? הסבירו כיצד מצאתם.

ב. איזה מספר יהיה כתוב במשבצת ה- 17 בשורה הראשונה? הסבירו כיצד מצאתם.

שאלה 5

א. האם המספר 17 יופיע בטור הרביעי? הסבירו מדוע.

ב. האם המספר 17 יופיע בשורה הרביעית? הסבירו מדוע.

שאלה 6

אם נמשיך את הלוח ימינה ולמטה, יתקבל במקום מסוים הריבוע הבא.

	טור ____	טור ____
שורה ____		
שורה ____		16 ¼

א. השלימו את המספר במשבצת האפורה, והסבירו כיצד חישבתם.

ב. באילו משבצות (טור/שורה) נמצא הריבוע?

שידורי פרסומות

תחום אלגברי: קריאת גרפים + מבוא לפונקציות

תלמידי כיתות ז' בבית ספר ארזים מארגנים קונצרט, אשר הרווח ממנו יוקדש למימון הוצאות מסיבת הסיום של שנת הלימודים.

ועד הכיתה מעוניין לפרסם את דבר הקונצרט ברדיו המקומי, והוא שוקל כמה כסף להשקיע בפרסום.

ידוע כי (עד לגבול מסוים) ככל שגדל מספר שידורי הפרסומת, כך באים יותר אנשים, וההכנסות ממכירת הכרטיסים גדֵלות. מצד שני, הגדלת מספר השידורים מגדילה גם את הוצאות הפרסום.

מחירו של שידור פרסומת אחד הוא 100 ש"ח.

כל פעילות אחרת נעשית בהתנדבות, ולכן אין הוצאות נוספות.

לפניכם שני גרפים:

גרף אחד מתאר את הקשר בין מספר שידורי הפרסומת להכנסות מכרטיסים.

גרף שני מתאר את הקשר בין מספר שידורי הפרסומת להוצאות עבור פרסום.



שאלה 1

אם ועד התלמידים יחליט על 20 שידורי פרסומת, מה יהיה, בערך, הרווח המצופה שיוקדש למימון מסיבת הסיום?

שאלה 2

כתבו 'נכון' או 'לא נכון'.

א. אם לא יהיו שידורי פרסום, לא תהיינה הכנסות ממכירת כרטיסים. נכון / לא נכון

ב. ככל שיש יותר שידורים, כך גדלות ההכנסות ממכירת כרטיסים. נכון / לא נכון

ג. ככל שיש יותר שידורים, כך גדל הרווח המיועד למסיבת הסיום. נכון / לא נכון

ד. השידור ה-40 אינו תורם לרווח. נכון / לא נכון

שאלה 3

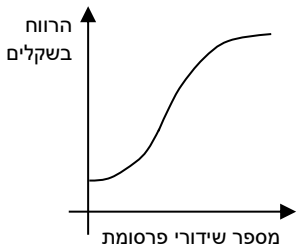
על כמה שידורי פרסומת, בערך, כדאי לוועד להחליט, כדי שהרווח שיתקבל יהיה הגדול ביותר? תארו את דרך הפתרון שלכם.

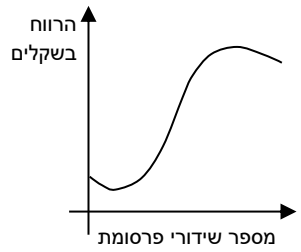
שאלה 4

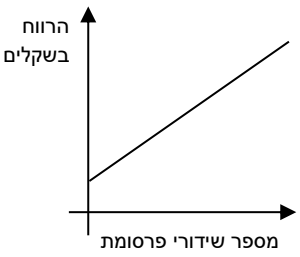
לפניכם שלושה גרפים.

איזה מהגרפים מתאים לתיאור הרווח בהתאם למספר שידורי הפרסומת? נמקו, והסבירו מדוע הגרפים האחרים אינם מתאימים.

א. ב. ג.







מתאים / לא מתאים

מתאים / לא מתאים

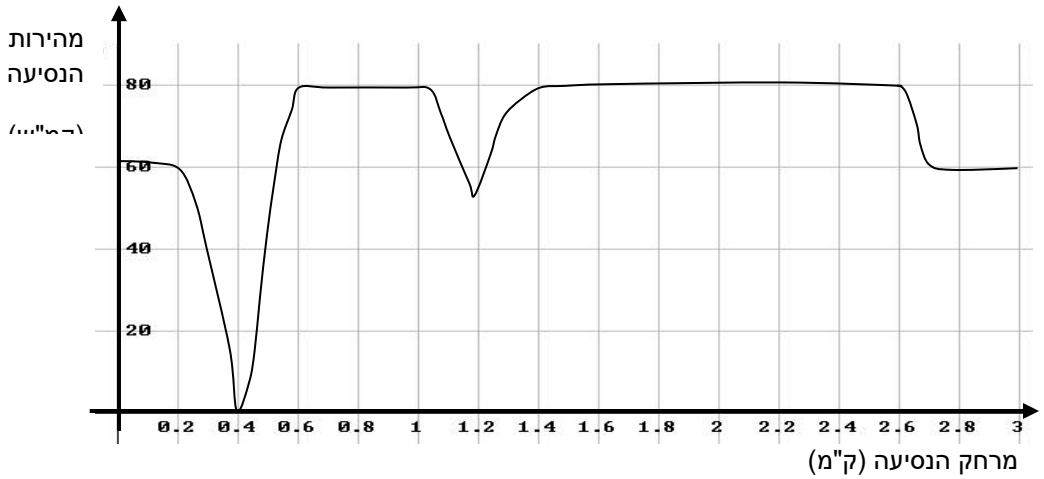
מתאים / לא מתאים

נסיעה בדרך בינעירונית

תחום אלגברי: קריאת גרפים

נהג זהיר נוסע בכביש בשעה שהתנועה דלילה.

הגרף שלפניכם מתאר כיצד השתנתה **מהירות** המכונית במהלך הנסיעה לאורך הכביש.



שאלה 1

איזה מרחק בערך נסעה המכונית במהירות המקסימלית שלה?

א. 2 קילומטר ב. קילומטר אחד ג. 800 מטר ד. 1.6 קילומטר

שאלה 2

כמה פעמים הגביר הנהג את מהירותו במהלך הנסיעה?

א. אף פעם ב. פעם אחת ג. פעמיים ד. 3 פעמים

שאלה 3

הנהג האט את מהירותו **רק** כאשר ראה מרחוק רמזור.

בכמה מהרמזורים היה אור אדום כאשר הנהג הגיע אליהם?

בחרו את התשובה הנכונה והסבירו מדוע בחרתם בה.

א. ברמזור אחד

ב. בשני רמזורים

ג. בשלושה רמזורים

ד. אי אפשר לדעת אם היה אור אדום ברמזור.

שאלה 4

הגרף שבמסגרת מתאר מהירות של מכונית שנסעה שלושה קילומטרים.
בחרו את ההיגד הנכון והסבירו מדוע הוא נכון לדעתכם.

א. זמן הנסיעה של הקילומטר הראשון היה הקצר ביותר.

ב. זמן הנסיעה של הקילומטר השני היה הקצר ביותר.

ג. זמן הנסיעה של הקילומטר השלישי היה הקצר ביותר.

ד. אי אפשר לדעת באיזה קילומטר היה זמן הנסיעה הקצר ביותר.

פטין[2]

תחום גאומטרי: שטח מלבן

ניר רוצה לרצף מרפסת מלבנית בביתו החדש. אורך המרפסת 5.25 מ' ורוחבה 3.00 מ'.
הוא צריך 81 מרצפות למטר מרובע.

שאלה 1

חשבו כמה מרצפות ניר צריך כדי לרצף את המרפסת. הציגו את דרך החישוב.

שאלה 2

ידוע שמחיר מרצפת הוא 4 שקלים. עלות העבודה היא 1500 שקלים.
כמה יעלה ריצוף המרפסת בסך-הכל?

[2] המשימה לקוחה מתוך מבחני פיזה 2003

קוביות[3]

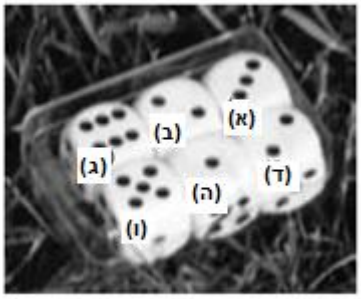
תחום גאומטרי: תיבה

בתמונה שלפניכם שש קוביות מסומנות באותיות (א) עד (ו).

בכל הקוביות מתקיים הכלל:

סכום הנקודות שעל שתי פאות נגדיות הוא תמיד שבע.

כתבו בכל תא למטה את מספר הנקודות שיש בפאה התחתונה של הקובייה בהתאם לתמונה.



(ג)	(ב)	(א)
(ו)	(ה)	(ד)

[3] המשימה לקוחה מתוך מבחני פיזה 2003

דף תלמיד ו

מסיבת הגבינות המשולשות



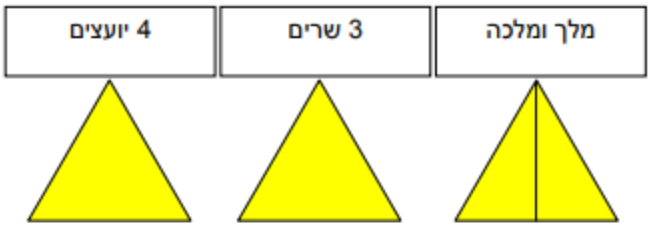
עכברי העיר מלכודותיה לא חששו מהמלכודות הרבות שהניחו עבורם תושבי העיר. להיפך, הם גילו שיטות להוצאת הגבינות המשולשות מתוך המלכודות, ונהנו לאכול אותן בשלווה.

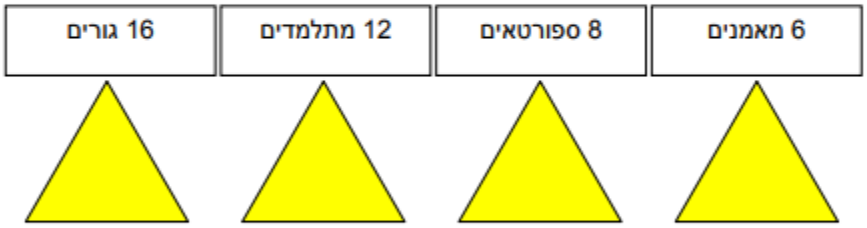


יום אחד ערכו מלך ומלכת העכברים מסיבה גדולה. האוכל במסיבה היה 7 חתיכות גבינה שוות, שכל אחת בצורת משולש שווה צלעות.

המלך והמלכה התחלקו במשולש אחד, באופן המתואר באיור. שלושת השרים התחלקו במשולש השני, כך שכל שר קיבל חתיכה **<u>הזהה</u>** לחתיכה של השרים האחרים. גם ארבעת היועצים התחלקו בחתיכת הגבינה שלהם, כך שכל יועץ קיבל חתיכה **<u>הזהה</u>** לחתיכה של היועצים האחרים. כך עשו גם ששת המאמנים, שמונת הספורטאים, שנים-עשר המתלמדים ושישה-עשר הגורים.

מצאו חלוקות אפשריות לכל אחת מקבוצות העכברים במסיבה.





דף תלמיד 2

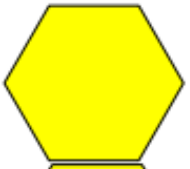
הגבינה בצורת המשושה

יום אחד התגלתה חתיכת גבינה מיוחדת בצורת משושה, וכל העכברים רצו לאכול אותה. המלך החליט שאת הגבינה יקבל העכבר שיצליח לחלק אותה בצורה המתוחכמת ביותר.

קראו את המשך הסיפור, וחלקו בכל פעם את הגבינה בהתאם למתואר בו.

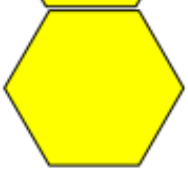
אמר אחד השרים:😊
"אני יכול לחלק את הגבינה ל- 3 חלקים זהים".

אך גם אחד מהיועצים מצא חלוקה זו.☹



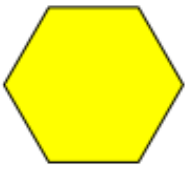
אמר יועץ אחר:😊
"אני יכול לחלק את הגבינה ל- 4 חלקים זהים".

אך גם אחד מהמאמנים מצא חלוקה זו.☹



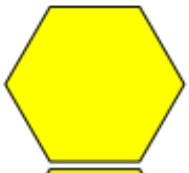
אמר מאמן אחר:😊
"אני יכול לחלק את הגבינה ל- 18 חלקים זהים".

אך גם אחד מהספורטאים מצא חלוקה זו.☹



אמר ספורטאי אחר:😊
"אני יכול לחלק את הגבינה ל- 24 חלקים זהים".

אך גם אחד מהמתלמדים מצא חלוקה זו.☹



אמר מתלמד אחר:😊
"אני יכול לחלק את הגבינה ל- 12 **מעוינים** זהים".

אך גם אחד מהגורים מצא חלוקה זו.☹



אמר גור אחר:😊
"אני יכול לחלק את הגבינה ל- 8 חלקים זהים".

אף אחד מהעכברים לא הצליח לגלות את חלוקתו של הגור, ואף לא המלך עצמו. כך זכה הגור הקטן בגבינה בצורת המשושה, ואף בתואר אצולה מיוחד.



מי חילק את הגבינה שלי? (מתוך "מצוינות בקשר ישיר")

צבי שלם וגלי שמעוני

מבוא

הפעילות שלפנינו שייכת לתחום הגיאומטריה, ובפרט לנושא הריצופים. בפעילות שני דפי תלמיד. בדף תלמיד 1 יעסקו התלמידים בחלוקתו של משולש שווה צלעות ל- 12,8,6,4,3,2 ו- 16 צורות זהות. מספר המשימות הוא גדול, ולכאורה נראה שהתלמידים עלולים להתעייף מהן. למעשה, הפתרונות עבור 12,8,6 ו- 16 חלקים זהים מתבססים בצורה פשוטה על הפתרונות עבור 3,2 ו- 4 חלקים זהים.

הנקודה האחרונה מוליכה אותנו אל המטרה המרכזית של הפעילות - לחשוף את התלמידים לדוגמאות בהן פתרונה של משימה מורכבת מתבסס על פתרונות קודמים של משימות פשוטות יותר. תקוותנו היא שהתלמיד ילמד לבסוף להשתמש ברעיון זה גם בכיוון ההפוך - כאשר מקבלים משימה מורכבת, ייתכן שכדאי לבחון תחילה משימות דומות, פשוטות יותר.

פתחו את השיעור בחלוקתו של דף תלמיד 1. חשוב לשים לב תחילה שהתלמידים מצליחים לחלק משולש שווה צלעות ל- 3 ול- 4 חלקים זהים. לאחר שיעמדו במשימות אלה, אל תרמזו להם לגבי הקשר שלהן לחלוקות המורכבות יותר. אם בכל זאת יהיו מספר תלמידים המגלים קשיים ניכרים, תוכלו לרמוז להם שהחלוקות המורכבות יותר מתבססות על החלוקה ל- 3,2 ו- 4 חלקים.

לאחר סיום העבודה על דף תלמיד 1, קיימו דיון על הלוח, בו יציגו התלמידים את פתרונותיהם, ובמהלכו תדגישו את הרעיון של התבססות על פתרונות קודמים.

בשלב זה חלקו את דף תלמיד 2, בו יתבקשו התלמידים לחלק משושה לצורות זהות. הפתרונות לתרגילים המורכבים שבדף זה מתבססים הן על פתרונות דף תלמיד 1, והן על פתרונות של סעיפים קודמים בדף הנוכחי.

התרגיל האחרון בדף קשה מהאחרים, והוא אינו מתבסס על פתרונות קודמים. תוכלו לתת אותו כמשימה לבית.

פרק הזמן המתאים לפעילות הוא שיעור אחד בן 90 דקות.

דף תלמיד ו

מסיבת הגבינות המשולשות



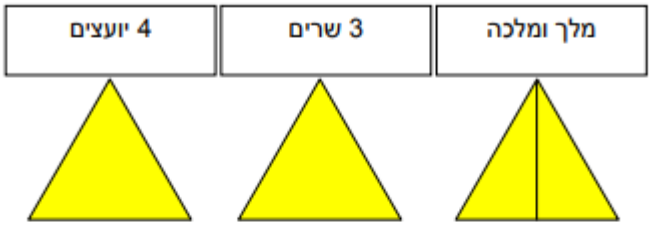
עכברי העיר מלכודותיה לא חששו מהמלכודות הרבות שהניחו עבורם תושבי העיר. להיפך, הם גילו שיטות להוצאת הגבינות המשולשות מתוך המלכודות, ונהנו לאכול אותן בשלווה.

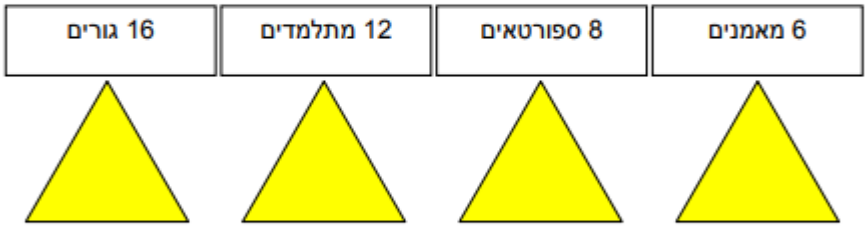


יום אחד ערכו מלך ומלכת העכברים מסיבה גדולה. האוכל במסיבה היה 7 חתיכות גבינה שוות, שכל אחת בצורת משולש שווה צלעות.

המלך והמלכה התחלקו במשולש אחד, באופן המתואר באיור. שלושת השרים התחלקו במשולש השני, כך שכל שר קיבל חתיכה **<u>הזהה</u>** לחתיכה של השרים האחרים. גם ארבעת היועצים התחלקו בחתיכת הגבינה שלהם, כך שכל יועץ קיבל חתיכה **<u>הזהה</u>** לחתיכה של היועצים האחרים. כך עשו גם ששת המאמנים, שמונת הספורטאים, שנים-עשר המתלמדים ושישה-עשר הגורים.

מצאו חלוקות אפשריות לכל אחת מקבוצות העכברים במסיבה.



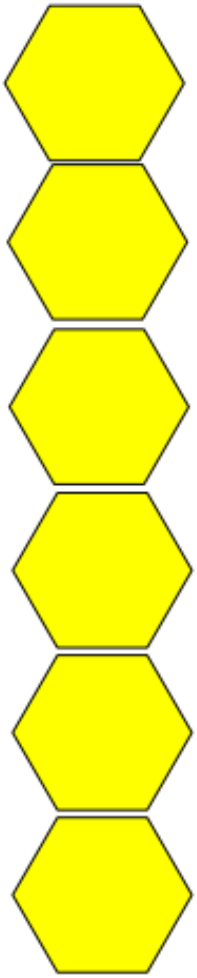


דף תלמיד 2

הגבינה בצורת המשושה

יום אחד התגלתה חתיכת גבינה מיוחדת בצורת משושה, וכל העכברים רצו לאכול אותה. המלך החליט שאת הגבינה יקבל העכבר שיצליח לחלק אותה בצורה המתוחכמת ביותר.

קראו את המשך הסיפור, וחלקו בכל פעם את הגבינה בהתאם למתואר בו.



אמר אחד השרים:😀
"אני יכול לחלק את הגבינה ל- 3 חלקים זהים".

אך גם אחד מהיועצים מצא חלוקה זו.☹

אמר יועץ אחר:😀
"אני יכול לחלק את הגבינה ל- 4 חלקים זהים".

אך גם אחד מהמאמנים מצא חלוקה זו.☹

אמר מאמן אחר:😀
"אני יכול לחלק את הגבינה ל- 18 חלקים זהים".

אך גם אחד מהספורטאים מצא חלוקה זו.☹

אמר ספורטאי אחר:😀
"אני יכול לחלק את הגבינה ל- 24 חלקים זהים".

אך גם אחד מהמתלמדים מצא חלוקה זו.☹

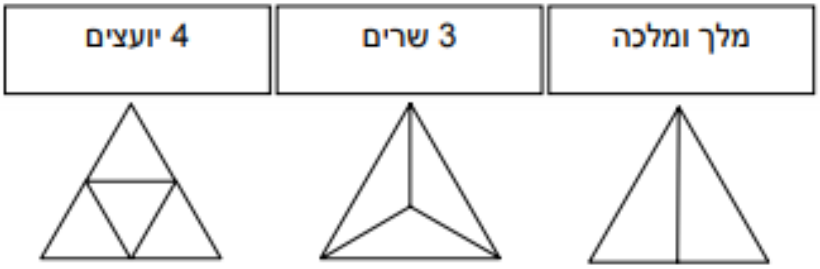
אמר מתלמד אחר:😀
"אני יכול לחלק את הגבינה ל- 12 **מעוינים** זהים".

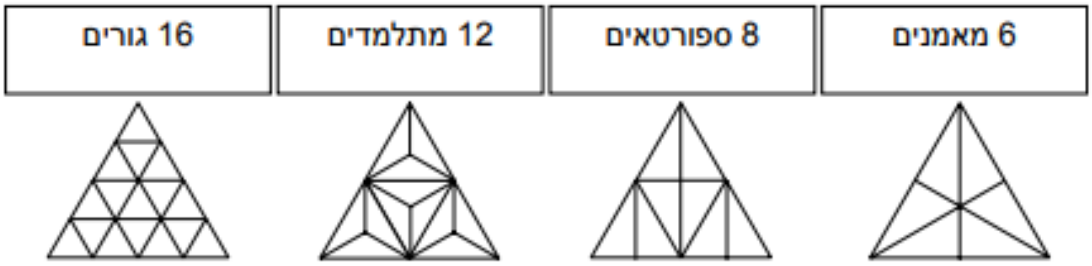
אך גם אחד מהגורים מצא חלוקה זו.☹

אמר גור אחר:😀
"אני יכול לחלק את הגבינה ל- 8 חלקים זהים".

אף אחד מהעכברים לא הצליח לגלות את חלוקתו של הגור, ואף לא המלך עצמו. כך זכה הגור הקטן בגבינה בצורת המשושה, ואף בתואר אצולה מיוחד.

משימת הגבינות המשולשיות – פתרונות





שימו לב שהפתרונות המורכבים מתבססים על הפתרונות הפשוטים יותר:

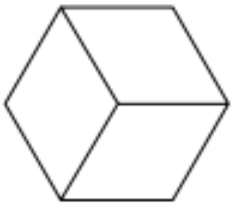
החלוקה ל- 6 מאמנים מתבססת על חלוקה ל- 3 כשלאחריה חלוקה ל- 2.

החלוקה ל- 8 ספורטאים מתבססת על חלוקה ל- 4 כשלאחריה חלוקה ל- 2.

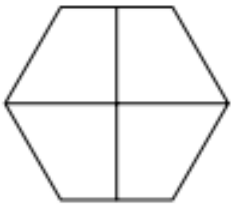
החלוקה ל- 12 מתלמדים מתבססת על חלוקה ל- 4 כשלאחריה חלוקה ל-3.

החלוקה ל- 16 גורים מתבססת על חלוקה ל- 4 כשלאחריה חלוקה נוספת ל- 4.

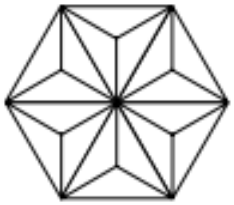
הגבינה בצורת המשושה – פתרונות



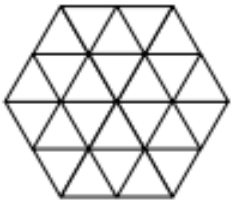
חלוקה ל- 3 מעוניינים זהים.



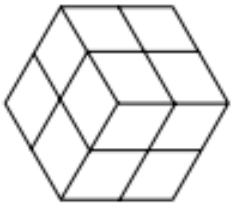
חלוקה ל- 4 טרפזים ישרי זווית זהים.



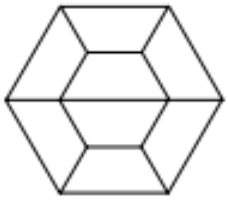
חלוקה ל- 18 משולשים זהים.
ראשית מחלקים את המשושה לשישה משולשים שווי צלעות, ואז מתבססים על חלוקת משולש אחד ל- 3.



חלוקה ל- 24 משולשים זהים.
ראשית מחלקים את המשושה לשישה משולשים שווי צלעות, ואז מתבססים על חלוקת משולש אחד ל- 4.



חלוקה ל- 12 מעוינים זהים.
התבססות על חלוקת משושה אחד ל- 3 מעוינים, ואז חלוקת כל מעוין ל- 4.



חלוקה ל- 8 טרפזים שווי שוקיים זהים.
פתרון זה אינו מתבסס על פתרונות קודמים ולכן הוא קשה במיוחד.

כיוון שהחלוקה ל- 8 היא קשה, אפשר לבקש מהתלמידים לנסות להגיע אליה בביתם, תוך שהם נעזרים בקרובי משפחה ובחברים.

שיקוף

נקודת מפגש

באיור למטה מופיע ריבוע המחולק ל- 9 ריבועים קטנים יותר. בשלושה מהריבועים הקטנים מצויים ילדים ורשומים גם מספרים.

שלושת הילדים האלה צריכים להיפגש באחת מהמשבצות הריקות. המספר הרשום במשבצת מתאר את מספר הקטעים (אופקיים ו/או אנכיים, אך לא אלכסוניים) שהילד צריך ללכת על-מנת להגיע אל נקודת המפגש.

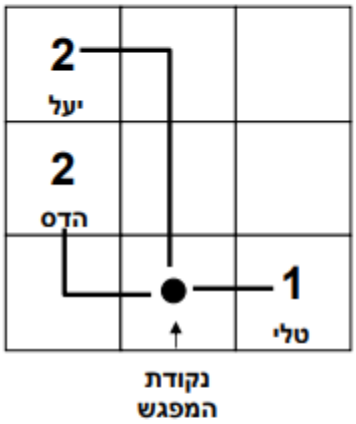
שימו לב! אסור שבאותה המשבצת יעברו שני ילדים שונים. עליכם למצוא את נקודת המפגש ולשרטט את הדרך של כל ילד אליה.

בדוגמא שלפנינו יעל והדס צריכות להגיע אל נקודת המפגש בשני קטעים ואילו טלי בקטע אחד.

2 יעל		
2 הדס		
		1 טלי

שקף

פתרון הפאזל



שימו לב, אורך הדרך של הילדים אינו חשוב, אלא רק מספר הקטעים שהם הולכים.

בפתרון, יעל הולכת דרך ארוכה יותר מאשר הדס, אך שתיהן עומדות בתנאי של 2 **קטעים**.

דף תלמיד

נקודת מפגש

בכל אחד מ- 14 התרגילים הבאים, מצאו את נקודת המפגש ושרטטו את המסלול של כל מספר אליה.

3	3	
1		

		3
	3	

2		2
	1	2

1		6

	3	3	3

2	2		2
	3		

	1		
			2
		3	

4			
	4	4	

	2		
	3		
4			

5			4
			3

דף תלמיד

			4
2			
			4
	1		

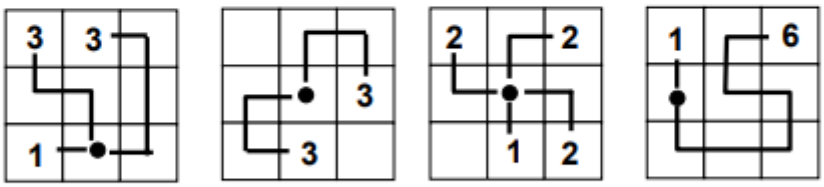
2				
			2	
				2
	2			

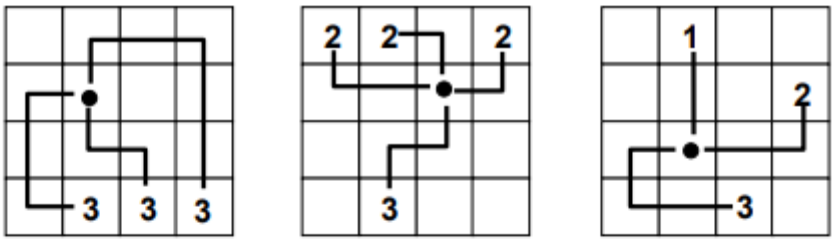
3				
			3	
				3
	3			

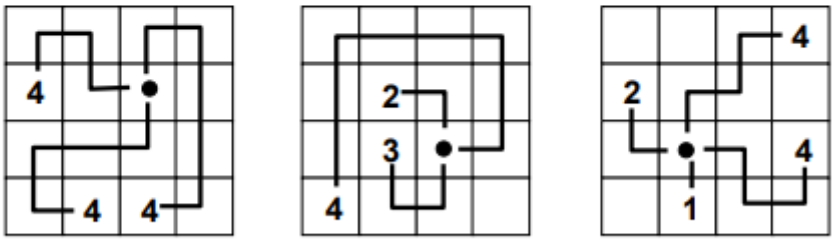
	2			
				3
5				
			4	

נקודת מפגש - פתרונות

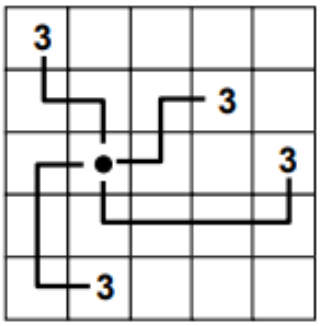
המשימות המופיעות בפעילות זו אינן דורשות הסברים מיוחדים על אלה שהצגנו.
כולן מתאימות להפעלה ב"יום שיא".

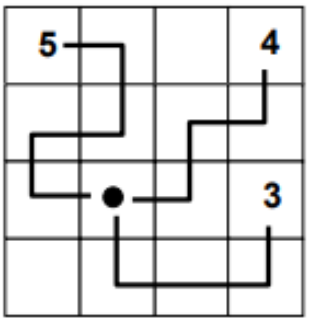


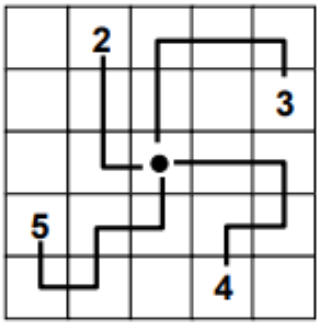


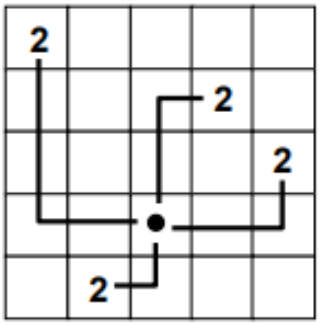


\


3
3
3
3


5
4
3


2
3
5
4


2
2
2
2